

Relatório Intercalar

Projecto de Engenharia Informática

Autor: Paulo Silva (2100537)

Orientador: Pedro Pestana

Universidade Aberta · 2025/26

Data: maio de 2026

1. Introdução

O projecto Espectrograma visa disponibilizar uma aplicação web que analisa ficheiros de áudio (WAV/MP3) e apresenta resultados compreensíveis para utilizadores sem formação técnica. O objectivo do MVP é combinar a visualização do espectrograma com detecção automática de silêncio, distorção, ruído de fundo e eventos sonoros, complementada por feedback em linguagem simples.

2. Estado da implementação

Até à data intercalar foram implementados: fluxo de upload com validação; geração do espectrograma 2D com eixos de tempo e frequência; detecção de silêncio, clipping, ruído de fundo (baixo/moderado/alto) e eventos (energia, espectro, transitórios); anotações visuais no espectrograma; e feedback automático com pelo menos três observações em português acessível (requisito M08). A arquitectura adoptada é um monólito Flask com templates Jinja2 e serviços Python (librosa) para o processamento.

3. Desenho do sistema

O sistema segue o modelo C4 em dois níveis: o utilizador interage com a aplicação web; o backend Flask orquestra o upload, a análise e a apresentação; o módulo de serviços executa o processamento de áudio. Não existe base de dados persistente: os metadados da sessão e o resumo da análise residem na sessão Flask; o ficheiro de áudio fica temporariamente em disco (pasta uploads/). Os diagramas C4 e o modelo de dados encontram-se em docs/architecture/ (ficheiros SVG).

4. Decisões técnicas

Flask foi escolhido pela simplicidade para um MVP com poucos endpoints. librosa fornece análise espectral e detecção de eventos sem necessidade de GPU. A interface utiliza Canvas HTML5 para renderizar a matriz do espectrograma enviada pelo servidor, evitando um frontend SPA separado nesta fase.

5. Testes e validação

Foram adicionados testes de fumo com pytest: processamento de áudio sintético (WAV gerado em testes) e validação do gerador de feedback (mínimo de três itens, ausência de termos técnicos). A validação dos limiares de 80%/70% dos critérios de aceitação permanece dependente de áudios de referência curados pelo autor.

6. Próximos passos

Refinar a experiência do fluxo completo (upload → análise → feedback); melhorar responsividade e indicador de progresso; avaliar navegação por segmentos (Should Have S01); preparar relatório final e ensaios de defesa.